



preparatic 31

TEMA 123

LAS COMUNICACIONES MÓVILES.
GENERACIONES DE TECNOLOGÍAS DE
TELEFONÍA MÓVIL.

Versión	31.1
Fecha de actualización	19/02/2026

Resumen Express

ÍNDICE

1	Las comunicaciones móviles	¡Error! Marcador no definido.
2	Generaciones de tecnologías de telefonía móvil	3
2.1	Arquitecturas de red	5
2.1.1	GSM.....	5
2.1.2	GPRS	5
2.1.3	UMTS	6
2.1.4	LTE.....	6
2.1.5	5G.....	7
3	Planes y otras referencias	7

1 Las comunicaciones móviles

La radiocomunicación es la transmisión de información entre dos puntos, fijos o móviles, realizada mediante ondas hertzianas o de radiofrecuencia a través del espacio radioeléctrico. En las comunicaciones móviles al menos uno de los dos extremos de la comunicación es móvil o al menos tiene la posibilidad de moverse.

Existen muchas formas de clasificación de los sistemas móviles. Atendiendo al tipo de tecnología se distinguen los siguientes tipos:

- Radiotelefonía de corto alcance.
- Radiotelefonía de grupo cerrado (sistemas trunking).
- Radiomensajería (sistemas paging) .
- Telecomunicaciones inalámbricas.
- Sistemas de comunicaciones móviles por satélites:
 - Sistemas geoestacionarios (GEO): Los satélites se sitúan en órbitas geoestacionarias (unos 36.000 km de altitud). Un ejemplo es el sistema Inmarsat.
 - Sistemas de órbitas medias (MEO, Medium Earth Orbit): Los satélites se sitúan entre los 10.000 y los 15.000 km de altura. Un ejemplo son los satélites GPS.
 - Sistemas de órbitas bajas (LEO, Low Earth Orbit): Los satélites se sitúan a menos de 3.000 km de altura. Algunos ejemplos serían Starlink o los teléfonos satelitales Iridium.
- Sistemas de radiotelefonía celular, más comúnmente conocida como telefonía móvil.

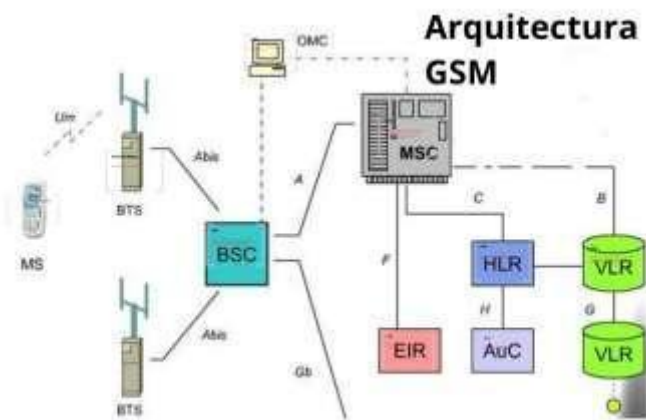
2 Generaciones de tecnologías de telefonía móvil

Gen	Tecnología	Banda de Frecuencias	Velocidad	Interfaz aire (Acceso al medio) / Modulación	Comentarios
1G	TACS	900 MHz		FDMA/FDD Modulación FM	Celular, pero analógico. Soporta Voz.
2G	GSM, DCS	900 MHz 1800 MHz	Hasta 9,6 Kbps (WAP)	TDMA Modulación GMSK	Soporta Voz y Datos, no simultáneamente. Permite SMS.
2.5G	GPRS	=	115 kbps	=	Admite voz y datos simultáneamente. Se introduce en la arquitectura nuevos componentes para encaminar el tráfico de Internet: SGSN (encaminamiento, autenticación, cifrado, seguridad, establece contextos PDP) y GGSN (salida a internet por el interfaz Gi, funciones de firewall y NAT).
2.75G	EDGE	=	384 kbps, 1 Mbps	Introduce modulación 8-PSK	Surge precisamente como una evolución de GPRS dentro del ecosistema GSM (2G). Su objetivo principal fue mejorar las prestaciones de datos por paquetes (packet switched), aumentando significativamente las tasas de transferencia tanto en downlink (DL) como en uplink (UL), sin necesidad de cambiar completamente la infraestructura existente.
3G	UMTS (R'99)	2,1 GHz	.Macrocelas: 144 kbps hasta 500 km/h .Microcelas): 384 kbps a 120 km/h .Picoceldas: hasta 2 Mbps a 10 km/h.	WCDMA, modulación QPSK. Admite FDD y TDD.	En la arquitectura los principales cambios son: - Cambia el interfaz radio (Uu) y pasa a utilizarse WCDMA - Se sustituye la BTS por el Nodo B - Aparece la RNC que viene a hacer funciones similares a la antigua MSC.
3.5G	HSDPA (UMTS R5)	900/1800/2100 MHz	14,4 Mbps	WCDMA Modulación QPSK y 16-QAM	
	HSUPA (UMTS R6)	=	5,7 Mbps (en teoría hasta 7,2 Mbps) --> habitual	WCDMA	No requiere actualizaciones HW en las estaciones base.
	HSPA+ (UMTS R7)	=	42 Mbps (DL) y 28 Mbps (UL)	WCDMA / MIMO / 64-AQM	
	HSPA+ MIMO (UMTS R8)	=	84 Mbps (DL) y 22 Mbps (UL)	MIMO y modulación 64-QAM	

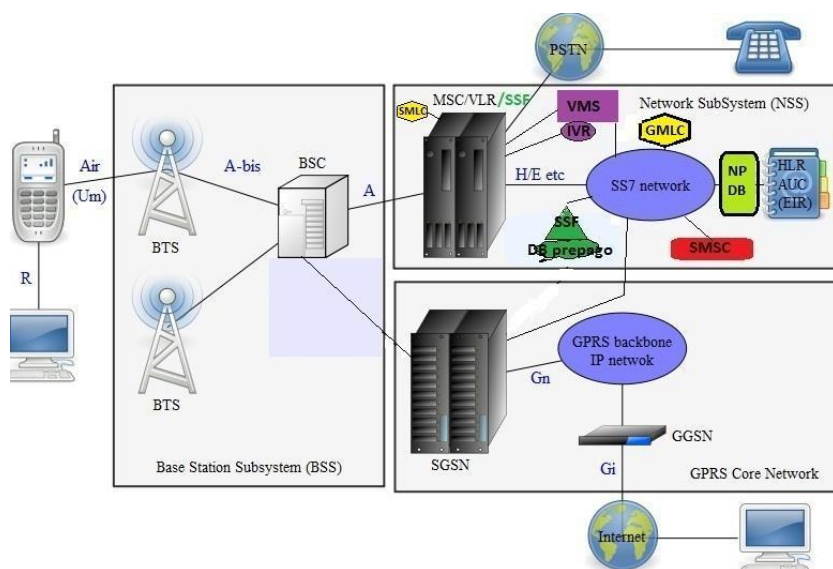
4G	LTE (Release 8)	Múltiples bandas, en España: 700, 800, 1.800, 2.100 y 2.600 MHz	150 Mbps (DL) y 50 Mbps (UL) --> habitual	OFDMA / MIMO QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM (adaptable)	En el interfaz radio, 4G abandona el acceso tipo CDMA característico de UMTS. Hace uso de técnicas optimizadas como MIMO, OFDM y SDR (Software Defined Radios).
4.5G	LTE-A (Avanzado) (R10)	=	1 Gbps. de bajada y 500 Mbps. de subida	8x8 MIMO	Incorpora VoLTE (Voz sobre LTE). Usa carrier aggregation.
	LTE-A Pro (R13)	=	Hasta 1.2 Gbps	Full-Dimension MIMO o Massive MIMO (3D beamforming),	Mejoras de Carrier Aggregation (hasta 32 portadoras), mejoras LTE para Machine-Type Communications (MTC) (ahorro de Energía), mejoras para D2D (device to device), Elevation Beamforming, Enhanced multi-user transmission techniques, Indoor positioning, Single-cell Point-to-Multipoint (SC-PTM) y NB- IoT (Narrowband IoT)
5G	NR (Release 15-17)	Múltiples bandas, en España principalmente: 700 MHz / 3.5 GHz / 26 GHz (algunos operadores utilizan además 2100 o 1800, compartiendo recursos con 4G mediante DSS)	1 - 20 Gbps	Modulación CP-OFDM 256-QAM Massive MIMO	Mayores tasas de transferencia de datos. Importante la baja latencia (1ms), network slicing, comunicaciones masivas M2M, ahorro energía. En la Release 15 se define el primer set de estándares 5G (IMT-2000). Pero se trata todavía de un 5G-NotStandalone. En la Release 16 ya se dispone de una red 5G Standalone, y sería el punto actual. La Release 17 añade soporte para redes no terrestres (NTN).
5.5G	5G Advanced (R18-20)	=	> 20 Gbps	1024-QAM	La Release 18 incluye mejoras en áreas como la Inteligencia Artificial (AI) y la precisión del posicionamiento. La Release 19 se centra en la eficiencia energética extrema y en mejorar la cobertura en zonas rurales. La Release 20 marcará el camino hacia 6G.

1.1 Arquitecturas de red

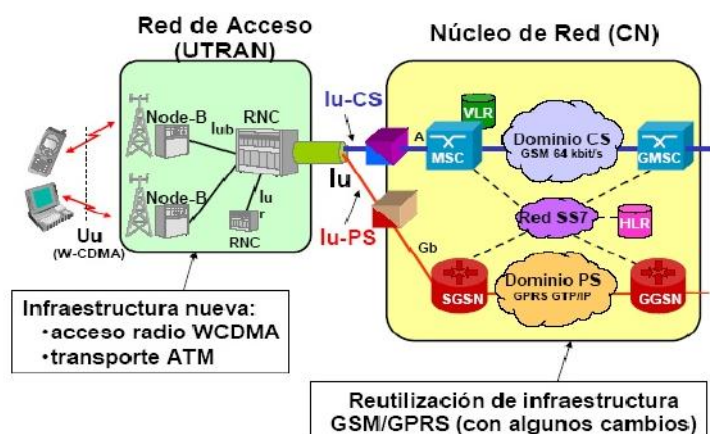
1.1.1 GSM



1.1.2 GPRS

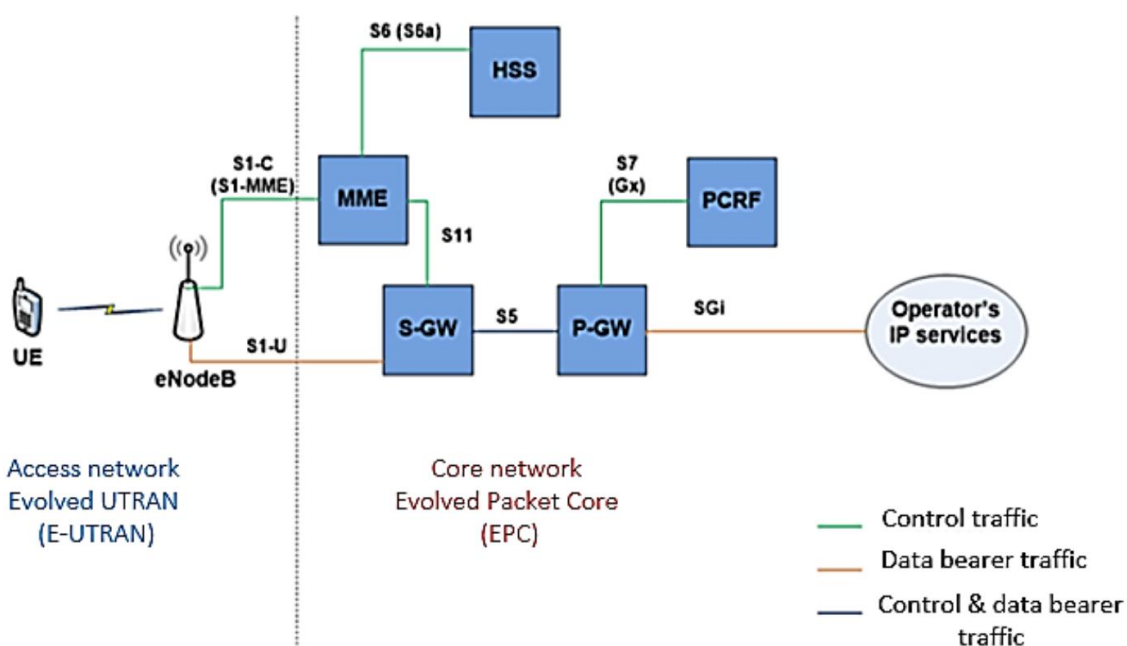


1.1.3 UMTS

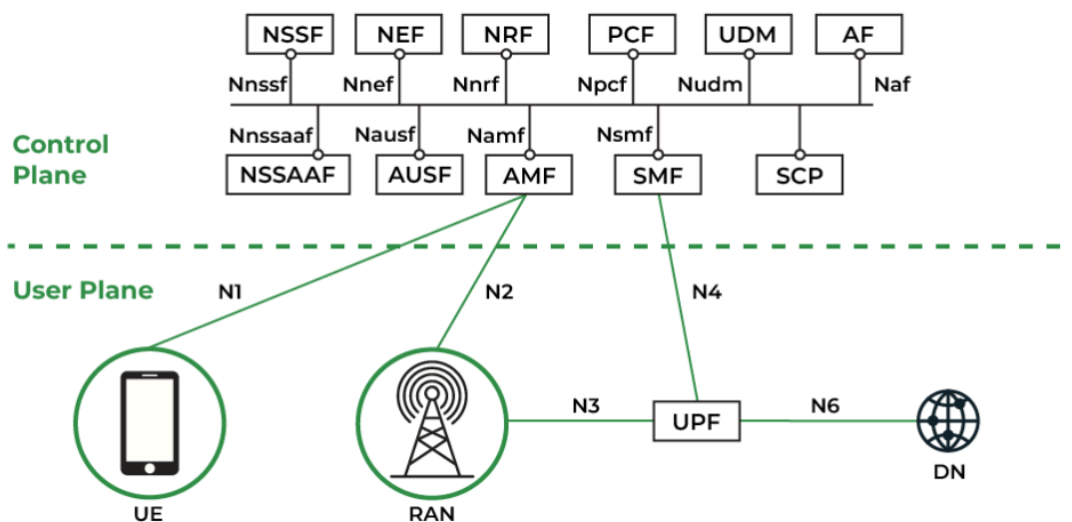


Arquitectura UMTS Release 99

1.1.4 LTE



1.1.5 5G



5G Architecture Diagram

3 Planes y otras referencias

El **Plan Nacional 5G** ha servido para preparar el marco regulador para el 5G en España, que ya se ofrece de forma comercial por parte de Vodafone desde mediados de 2019, y más recientemente se han unido en septiembre de 2020: Movistar, Orange y Yoigo. ([Referencia](#))

La **Unión Europea** adoptó en abril de 2016 el **Plan de Acción de 5G para Europa** que pone objetivos para **2020** y **2025**, el Plan Nacional 5G de España da cumplimiento a ese Plan de Acción 5G para Europa.

Por otro lado, el MINETAD impulsó la puesta en marcha del **Observatorio Nacional del 5G**, cuya sede compartida se situará en las instalaciones de la Fundación Mobile World Capital en Barcelona y Madrid. Uno de los principales objetivos del Observatorio es impulsar la candidatura de **Barcelona** como **capital europea del 5G** para el despliegue del [Plan de acción de la Comisión Europea para el desarrollo del 5G](#).

La nueva agenda **ESPAÑA DIGITAL 2026**, en la dimensión “Infraestructuras y Tecnología” recoge en su eje estratégico nº 2:

EJE 2. Seguir liderando el despliegue de la tecnología 5G en Europa e incentivar su contribución al aumento de la productividad económica, al progreso social y a la vertebración territorial. Se fija como objetivo que en **2025** el **100%** del **espectro radioeléctrico** esté **preparado** para el **5G**.

Estrategia de impulso de la tecnología 5G, presentada en Diciembre de 2020 en el marco de la agenda España Digital 2025, la cual prevé una inversión pública de 2.000 millones de euros hasta 2025 para impulsar el despliegue, con especial atención a las zonas rurales, y fomentar la I+D+i tanto para la realización de pilotos innovadores y proyectos que

contribuyan a dotar de conectividad 5G los grandes motores socio-económicos como para generar capacidades para el desarrollo futuro del 6G.

En la hoja de ruta para fomentar la inversión en redes y servicios 5G presentada por el Gobierno en Noviembre de 2021, cabe destacar:

- **Optimización de las bandas de frecuencias**
- **Licitación de frecuencias de la banda de 700 Mhz.**
- **Licitación de frecuencias de la banda de 26 GHz**

La licitación de frecuencias de la banda de 700 MHz finalizó en Julio de 2021, y contó con 75 MHz divididos en 2 bloques de 2×10 MHz, 2 bloques de 2×5 MHz y 3 bloques de 5 MHz que constituyen un total de 7 concesiones demaniales. El importe total acumulado por el conjunto de las concesiones adjudicadas asciende a 1.010.089.000 euros y las licencias tendrán una duración mínima de 20 años y una máxima de 40 años.

La licitación de la banda de 26 GHz, en la que se subastaban 12 concesiones estatales de dominio público radioeléctrico (2.400 MHz) y 38 concesiones de ámbito autonómico (400 MHz), finalizó en Diciembre de 2022 tras las pujas de los operadores que optaban al proceso, que eran en concreto Telefónica, Vodafone y Orange. El importe final por las concesiones otorgadas, cuya duración será de 20 años prorrogables una vez por 20 años, asciende a 36,2 millones de euros.

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR)

El impulso de la tecnología 5G en España es una prioridad incluida también en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en concreto en la **Política Palanca V Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, recuperación del turismo e impulso a una España nación emprendedora** en su **Componente 15: Conectividad Digital, impulso de la ciberseguridad y despliegue del 5G.**

El **Real Decreto-ley 7/2022**, se conoce como la "**Ley de Ciberseguridad 5G**". Su objetivo principal es establecer los requisitos de **seguridad y defensa** para el despliegue de estas redes.

Los sujetos obligados por esta norma son:

- **Operadores de red 5G:** Quienes instalan y explotan las redes.
- **Suministradores 5G:** Fabricantes de hardware y software (como Ericsson, Nokia o Huawei).
- **Usuarios corporativos:** Empresas con redes 5G privadas (autoprestación).

El RDL 7/2022 define el 5G no como una tecnología aislada, sino como un conjunto integrado de elementos (hardware, software, sistemas de transmisión) que cumplen con:

- La Recomendación **UIT-R M.2083** de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
- Los estándares técnicos del **3GPP**.

La norma establece la creación de un marco de seguridad obligatorio que incluye:

- **Análisis de riesgos:** Los operadores deben realizar análisis periódicos de las amenazas a sus redes.
- **Elementos críticos:** Define qué partes de la red son vitales (el "core" o núcleo de red, los sistemas de gestión y la red de acceso en zonas estratégicas). Estos elementos deben estar, por regla general, ubicados en **territorio nacional**.

El **Real Decreto-ley 7/2022** implementa y da fuerza jurídica en España a un conjunto de directrices estratégicas de la Unión Europea conocidas como la **"EU 5G Cybersecurity Toolbox"** (Caja de herramientas de la UE para la ciberseguridad de las redes 5G).

